

Modèle Physique de Données (MPD)

Scripts SQL de création de la base de données — UVCI

Table UTILISATEUR Gestion des comptes d'accès

```
CREATE TABLE utilisateurs (  
  id                INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  email             VARCHAR(255)     NOT NULL UNIQUE,  
  hashed_password   VARCHAR(255)     NOT NULL,  
  role              VARCHAR(20)      NOT NULL DEFAULT 'teacher',  
                                     -- Valeurs : admin | secretary | teacher  
  est_actif         BOOLEAN          NOT NULL DEFAULT 1,  
  face_encoding     TEXT             DEFAULT NULL,  
  created_at        DATETIME         DEFAULT (datetime('now'))  
);
```

Table ENSEIGNANT Informations et paramètres de rémunération

```
CREATE TABLE teachers (  
  id                INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  nom               VARCHAR(100)     NOT NULL,  
  prenom            VARCHAR(100)     NOT NULL,  
  grade             VARCHAR(50)      NOT NULL,  
  statut            VARCHAR(20)      NOT NULL,  
                                     -- Valeurs : Permanent | Vacataire  
  departement       VARCHAR(100)     NOT NULL,  
  taux_horaire      REAL             DEFAULT 0.0,  
  email             VARCHAR(255)     NOT NULL UNIQUE,  
  telephone         VARCHAR(20)      DEFAULT NULL,  
  user_id           INTEGER          DEFAULT NULL,  
  
  CONSTRAINT fk_teacher_user  
    FOREIGN KEY (user_id)  
    REFERENCES utilisateurs(id)  
);
```

Table COURS Référentiel des unités d'enseignement

```
CREATE TABLE courses (  
  id                INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  intitule          VARCHAR(200)     NOT NULL,  
  filiere           VARCHAR(100)     NOT NULL,  
  niveau            VARCHAR(5)       NOT NULL,  
                                     -- Valeurs : L1 | L2 | L3 | M1 | M2  
  semestre          VARCHAR(10)     NOT NULL,  
  nb_heures         INTEGER          DEFAULT NULL,
```

```

        nb_credits    INTEGER          DEFAULT NULL
    );

```

Table RESSOURCE Ressources pédagogiques numériques

```

CREATE TABLE resources (
    id                INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    type              VARCHAR(50)      NOT NULL,
                                     -- Valeurs : video | quiz | document | activite_in
    niveau_complexite INTEGER          DEFAULT 1,
                                     -- Valeurs : 1 | 2 | 3
    date_creation     DATETIME         DEFAULT (datetime('now')),
    course_id         INTEGER          NOT NULL,
    teacher_id        INTEGER          NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_resource_course
        FOREIGN KEY (course_id)
        REFERENCES courses(id),

    CONSTRAINT fk_resource_teacher
        FOREIGN KEY (teacher_id)
        REFERENCES teachers(id)
);

```

Table ANNEE_ACADEMIQUE Périodes de référence annuelles

```

CREATE TABLE academic_years (
    id                INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    libelle           VARCHAR(20)      NOT NULL,
                                     -- Exemple : '2024-2025'
    date_debut        VARCHAR(10)      DEFAULT NULL,
    date_fin          VARCHAR(10)      DEFAULT NULL,
    status            BOOLEAN          DEFAULT 0
                                     -- 1 = année académique active
);

```

Table ACTIVITE_PEDAGOGIQUE Déclarations d'heures pédagogiques

```

CREATE TABLE activities (
    id                INTEGER          PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    type              VARCHAR(20)      NOT NULL,
                                     -- Valeurs : creation | mise_a_jour
    nb_sequences      INTEGER          DEFAULT 1,
    volume_horaire_calcule REAL        DEFAULT 0.0,
    annee_academique  VARCHAR(20)      DEFAULT NULL,
    validation_status VARCHAR(20)      DEFAULT 'en_attente',
);

```

```

-- Valeurs : en_attente | valide | rejetee
validated_at          DATETIME          DEFAULT NULL,
created_at            DATETIME          DEFAULT (datetime('now')),
resource_id           INTEGER           NOT NULL,
teacher_id            INTEGER           NOT NULL,
academic_year_id      INTEGER           DEFAULT NULL,
validated_by          INTEGER           DEFAULT NULL,

CONSTRAINT fk_activity_resource
    FOREIGN KEY (resource_id)
    REFERENCES resources(id),

CONSTRAINT fk_activity_teacher
    FOREIGN KEY (teacher_id)
    REFERENCES teachers(id),

CONSTRAINT fk_activity_year
    FOREIGN KEY (academic_year_id)
    REFERENCES academic_years(id),

CONSTRAINT fk_activity_validator
    FOREIGN KEY (validated_by)
    REFERENCES utilisateurs(id)
);

```

Table CONFIGURATION_COEFFICIENT Paramétrage des coefficients de calcul

```

CREATE TABLE coefficient_configs (
    id                INTEGER           PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    niveau_complexite INTEGER           NOT NULL,
                                -- Valeurs : 1 | 2 | 3
    type_activite     VARCHAR(20)       NOT NULL,
                                -- Valeurs : creation | mise_a_jour
    coefficient        REAL             NOT NULL,

    CONSTRAINT uq_coeff_niveau_type
        UNIQUE (niveau_complexite, type_activite)
);

```

Table QUOTA_STATUTAIRE Seuils horaires réglementaires par grade

```

CREATE TABLE quotas_statutaires (
    id                INTEGER           PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    grade             VARCHAR(50)       NOT NULL,
    statut            VARCHAR(20)       NOT NULL,
                                -- Valeurs : Permanent | Vacataire
    quota_heures      REAL             NOT NULL,
);

```

```
CONSTRAINT uq_quota_grade_statut
    UNIQUE (grade, statut)
);
```